

sample

隼人 今村

April 2026

1 班員の紹介

名前	学年	出身	気になっていること	つくば市のおすすめスポット
小倉	3	神奈川県	パズル	筑波山
櫻井	3	茨城県	ポーカー	えびすや
村田	3	埼玉県	ロードバイク	りんりんロード

2 階層分析

階層分析法（AHP）は、複数の基準をもつ意思決定問題を階層構造・一対比較・総合評価によって整理する手法である。

2.1 基本の流れ

- 目的を定める
- 評価基準を設定する
- 代替案を比較する
- 重みを求めて総合評価する

2.2 階層構造の例

目的 → 評価基準 → 代替案

- 第 1 階層：目的
- 第 2 階層：評価基準
- 第 3 階層：代替案

2.3 一対比較

比較行列を $A = (a_{ij})$ とすると、各成分は対象 i の対象 j に対する重要度を表す。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \frac{1}{a_{12}} & 1 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_{1n}} & \frac{1}{a_{2n}} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

性質は次の通りである。

- $a_{ii} = 1$
- $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$
- 比較尺度には 1, 3, 5, 7, 9 とその逆数を用いる

2.4 重みの計算

2.4.1 固有値法

最大固有値に対応する固有ベクトルを用いて重みを求める。

$$Aw = \lambda_{\max} w$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1$$

2.4.2 幾何平均法

各行の幾何平均を使って重みを求める。

$$g_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}$$
$$w_i = \frac{g_i}{\sum_{j=1}^n g_j}$$

2.5 整合性指標

比較の一貫性は CI によって確認する。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

- $CI = 0$ に近いほど整合性が高い
- 大きい場合は再評価が必要になる

2.6 例：今日の献立

評価基準と代替案を次のようにする。

項目	内容	例
目的	献立を選ぶ	今日の献立
基準	値段・満足感・季節感	3 基準
代替案	候補メニュー	カレー / カツ丼 / ハンバーグ

基準の重みを次のようにする。

値段	ガッツリ感	季節感	合計
0.19	0.08	0.73	1.00

各代替案の総合評価を W_t とすると、重み付き和で表せる。

$$W_t = W_p w_t^p + W_q w_t^q + W_r w_t^r$$

評価例を表にすると次のようになる。

代替案	値段	ガッツリ感	季節感	総合評価
カレーライス	0.73	0.26	0.66	0.64
カツ丼	0.19	0.64	0.16	0.20
ハンバーグ	0.08	0.10	0.18	0.16

2.7 まとめ

AHP では、次のような流れで意思決定を整理できる。

1. 階層を作る
2. 一対比較を行う
3. 重みを求める
4. 総合評価で順位を決める

2.8 フォントの変更

フォントの変更 (Roman)

フォントの変更 (Sans Serif)

フォントの変更 (Typewriter)

2.9 フォントサイズの変更

フォントサイズの変更 (小さい文字)

フォントサイズの変更 (大きい文字)

フォントサイズの変更 (とても大きい文字)